

Словари и множества

Ищем значения по ключу и оставляем только уникальные элементы.

Главная идея

dict хранит пары ключ-значение. Вместо номера позиции используется осмысленный ключ: `user["name"]`. Ключи должны быть хешируемыми, например строками,....

```
user = {"name": "Анна", "level":  
"junior"}  
print(user["name"])  
  
unique_skills = set(["Python", "Git",  
"Python"])  
print(unique_skills)
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

dict хранит пары ключ-значение. Вместо номера позиции используется осмысленный ключ: `user["name"]`. Ключи должны быть хешируемыми, например строками, числами или кортежами.

Идея 2

set хранит только уникальные элементы и не обещает привычный порядок. Множество удобно для удаления дублей и быстрых проверок принадлежности.

Идея 3

Оператор `in` проверяет наличие ключа в словаре или элемента в коллекции. Это понятнее и безопаснее, чем ловить ошибку при каждом обращении.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

dictionary

коллекция пар ключ-значение

key

уникальный идентификатор значения
в словаре

value

данные, сохранённые по ключу

set

неупорядоченная коллекция
уникальных элементов

hashable

пригодный для стабильного
хеширования неизменяемый объект

membership

проверка наличия элемента
оператором in

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
user = {"name": "Анна", "level": "junior"}  
print(user["name"])  
  
unique_skills = set(["Python", "Git", "Python"])  
print(unique_skills)
```

Что ищем

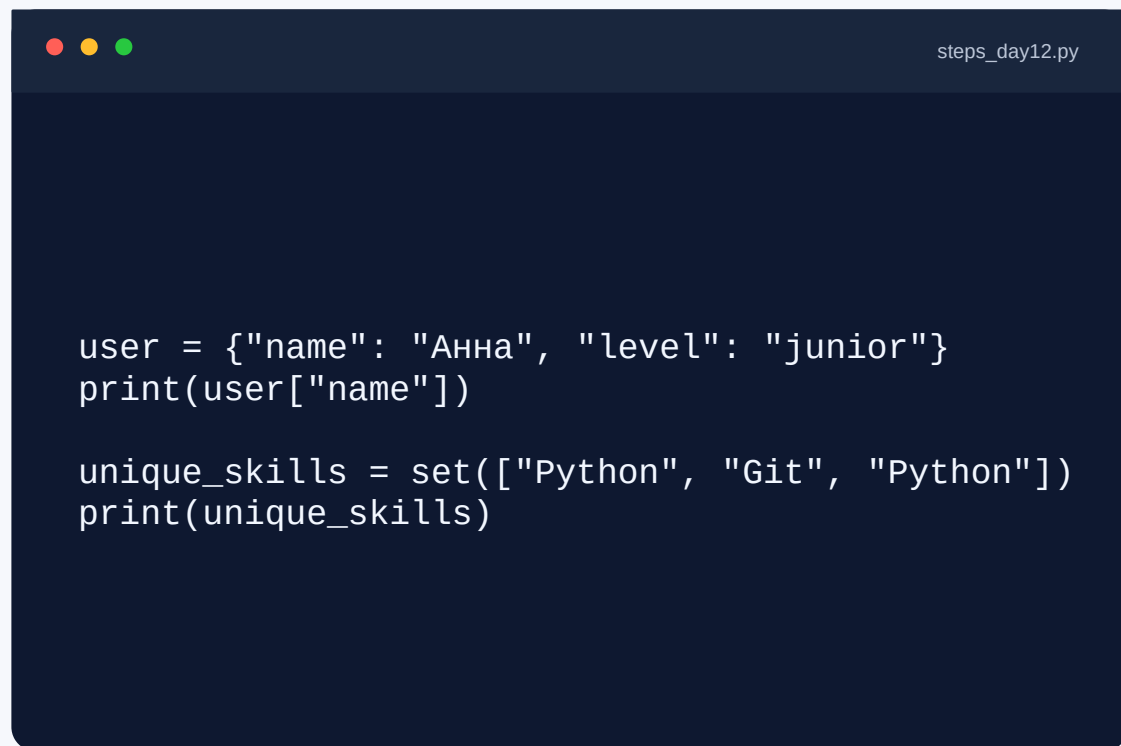
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
user = {"name": "Анна", "level": "junior"}  
print(user["name"])  
  
unique_skills = set(["Python", "Git", "Python"])  
print(unique_skills)
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day12.py

user = {"name": "Анна", "level": "junior"}
print(user["name"])

unique_skills = set(["Python", "Git", "Python"])
print(unique_skills)
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Словари и множества. Ищем значения по ключу и оставляем только уникальные элементы.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Создай профиль словарем и убери дубли навыков через set.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Какая коллекция автоматически убирает повторяющиеся элементы?

A

list

B

tuple

C

set

D

str

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

C: set

Объяснение

Множество set хранит только уникальные элементы.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Создай профиль словарем и убери дубли навыков через set.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
user = {"name": "Анна", "level": "junior"}  
print(user["name"])  
  
unique_skills = set(["Python", "Git", "Python"])  
print(unique_skills)
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Словари и множества" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Создайте словарь профиля с именем, городом и списком навыков. Затем превратите список навыков с повторами во множество.